DOSSIER CLÍNICO OFICIAL · MEDICINA CAPILAR DE PRECISIÓN

Colección de Tratamientos Basados en TrichoTest™

Ecosistema Multimodal Integrado: Fórmulas Magistrales en TrichoSol™, Péptidos Biorreguladores y Nutracéuticos

ADN: 48 SNPs / 13 Genes | Vehículo TrichoSol™ | GHK-Cu 50 mg | Baicapil™ 2% & Colágeno | HTMA ICP-MS/MS

1. Fundamento Genético y Racional Clínico de TrichoTest™

El test farmacogenómico TrichoTest™ analiza mediante microarray de ADN y qPCR 48 variaciones genéticas (SNPs) en 13 genes implicados en la fisiopatología de la alopecia (vías de prostaglandinas PTGFR/PTGIR, 5-alfa-reductasa SRD5A1/SRD5A2, sulfotransferasa folicular SULT1A1, receptores androgénicos AR, óxido nítrico NOS3 e inflamación perifolicular CRTH2/PTGDR2).

Tradicionalmente, el tratamiento de la alopecia se abordaba con monoterapia empírica. Sin embargo, la evidencia demuestra que los pacientes con baja actividad SULT1A1 no metabolizan el Minoxidil tópico convencional, y aquellos con polimorfismos en PTGFR requieren análogos de prostaglandinas específicos. Esta colección traslada el perfil genético individual a un tratamiento galénico personalizado, sinérgico y de alta adherencia.

2. Arquitectura de Tratamiento Multimodal en 5 Pilares

Pilar	Componente Clínico	Mecanismo de Acción & Racional Farmacodinámico
Pilar 1	**Fórmulas Magistrales en TrichoSol™ / TrichoFoam™**	Minoxidil bioactivado, Finasterida/Dutasterida, Espironolactona, Prostaquinon™ y péptidos biomiméticos (IGrantine-F1™) formulados en vehículo hidrofílico-lipofílico 100% libre de alcohol y glicoles, garantizando máxima tolerancia epicutánea.
Pilar 2	**Biorregulación Peptídica Folicular (GHK-Cu / TB-500)**	GHK-Cu (tripéptido de cobre 50 mg) estimula los fibroblastos de la papila dérmica, bloquea el TGF-Beta-1 (inductor de fase catágena y miniaturización) y promueve angiogénesis microvascular (VEGF/bFGF) sin competencia hormonal.
Pilar 3	**Matriz Extracelular & Protección (Baicapil™ & Colágeno)**	Champú y Acondicionador con Baicapil™ 2% (-60.6% de caída, +49% densidad en ensayos clínicos a 84 días) y tropocolágeno nativo de pez que refuerza la vaina radicular y protege la barrera lipídica contra la descamación.
Pilar 4	**Diagnóstico Toxicológico & Mineralograma (HTMA)**	Espectrometría de masas ICP-MS/MS que cuantifica 33 minerales intracelulares y metales pesados tóxicos (Pb, Hg, Cd, As). Detecta bloqueos metabólicos y déficits tisulares de 90 días no observables en sangre periférica.
Pilar 5	**Soporte Sistémico de Matriz & Monitorización Analítica**	Cápsulas orales de tropocolágeno nativo liofilizado con algas marinas para soporte tisular conectivo, coordinadas con panel analítico folicular y androgénico (DHT libre, Ferritina sérica >70 ng/mL, Zinc, Vitamina D3).

Ventaja Tecnológica del Vehículo Patentado TrichoSol™

Los vehículos convencionales con alcohol y propilenglicol inducen prurito, descamación, eritema y daño de la barrera lipídica con el uso continuado, causando el abandono del tratamiento en más del 40% de los pacientes. TrichoSol™ incorpora el fitocomplejo patentado TrichoTech™ (lipofílico-hidrofílico, 100% libre de alcohol y glicoles), que multiplica la biodisponibilidad y permeabilidad folicular mientras preserva la integridad epicutánea del cuero cabelludo.

PILAR 1 · FÓRMULAS MAGISTRALES OFICIALES

Formulaciones Galénicas Calibradas en la Colección

Fórmulas preparadas en laboratorio galénico bajo prescripción facultativa individualizada, alineadas con la genómica del paciente.

Fórmula & Vehículo	Composición de Activos (APIs)	Indicación Genética & Clínica	Pauta de Aplicación
TrichoSol™ Dúo Androgénico (100 mL Solución)	• **Minoxidil 4%** • **Espironolactona 1%** • **L-Arginina 1.5%**	Sensibilidad a DHT + baja perfusión papilar (eNOS/NOS3). Bloqueo androgénico sin feminización sistémica.	1 mL nocturno en cuero cabelludo seco. Masajear y dejar actuar toda la noche. Lavar al día siguiente.
TrichoFoam™ Triple Reactivador (100 mL Espuma)	• **Minoxidil 4%** • **Dutasterida 0.25%** • **IGrantine-F1™ 0.5%**	Hiperactividad 5-alfa-reductasa tipo I/II (SRD5A1/2) con miniaturización severa del bulbo folicular.	2 pulsaciones de espuma por la noche con suave masaje en coronilla y entradas.
TrichoSol™ Anti-PGD2 (100 mL Solución)	• **Prostaquinon™ 3%** • **Espironolactona 1%** • **IGrantine-F1™ 0.25%**	Elevada síntesis de PGD2 y receptor CRTH2 activo. Neutraliza el freno microinflamatorio perifolicular.	1 mL diario antes de acostarse. No aclarar inmediatamente.
TrichoSol™ Patrón Femenino (100 mL Solución)	• **17-Alfa-Estradiol (Alfatradiol) 0.05%** • **IGrantine-F1™ 0.5%**	Alopecia femenina o intolerancia a antiandrógenos sistémicos. Inhibición competitiva folicular directa.	1 mL diario aplicado con pipeta dosificadora en la raya media y áreas difusas.
TrichoOil™ Pre-Wash Nutritivo (30 mL Aceite Capilar)	• **Panax Ginseng 2%** • **Ginkgo Biloba 2.5%** • **Vitamina E (Alfa-Tocoferol) 5%**	Cuero cabelludo con estrés oxidativo, descamación lipídica o daño de barrera cutánea por tratamientos.	1–2 veces por semana: masajear 3–5 min, dejar actuar 10 min antes del lavado capilar.

Correlación de Polimorfismos Genéticos y Principios Activos

Vía Genética	Genes / SNPs	Activo Recomendado	Racional Farmacodinámico
Prostaglandinas	**PTGFR / PTGIR**	**Latanoprost 0.005% / Prostaquinon™**	Prolonga la fase anágena y estimula la vascularización papilar.
Metabolismo Androgénico	**SRD5A1 / SRD5A2**	**Dutasterida / Finasterida / 17-Alfa-Estradiol**	Inhibición competitiva de 5-alfa-reductasa sin alteración sistémica.
Sulfotransferasa	**SULT1A1**	**Minoxidil en TrichoSol™ o vía oral**	Calibra si el paciente responde a vía tópica u oral según capacidad de sulfatación.
Óxido Nítrico & Perfusión	**NOS3 / eNOS**	**L-Arginina 1.5% + GHK-Cu**	Vasodilatación peribulbar y aporte continuo de oxígeno y nutrientes.
Inflamación Folicular	**CRTH2 / PTGDR2**	**Cetirizina / Prostaquinon™**	Neutraliza el freno sobre el tallo inducido por prostaglandina D2 (PGD2).

PILARES 2, 3, 4 Y 5 · BIORREGULACIÓN, PROTECCIÓN & RUTINA

Péptidos, Protección Dérmica y Rutina Diaria del Paciente

Pilar 2: Biorregulación con Péptidos de Cobre (GHK-Cu 50 mg)

El tripéptido de cobre GHK-Cu (50 mg en vial liofilizado estéril) actúa como un potente biorregulador de la papila dérmica. Bloquea selectivamente la transcripción del Factor de Crecimiento Transformante Beta-1 (TGF-Beta-1), el principal mediador molecular que fuerza el paso a la fase catágena y la miniaturización progresiva. Además, induce la angiogénesis microvascular mediante sobreexpresión de VEGF y bFGF, sin competir con receptores androgénicos ni causar efectos hormonales secundarios.

Pilar 3: Protección de la Barrera Folicular & Tropocolágeno Nativo

El uso continuado de fármacos tópicos (Minoxidil / antiandrógenos) suele provocar atrofia epidérmica y sequedad cuticular. El protocolo tricológico complementario combina:
• Champú Fortalecedor (200 mL): Formulado con Baicapil™ 2% (Scutellaria baicalensis, brotes de soja y trigo), diosmina micronizada y tropocolágeno nativo de pez. Ensayos clínicos RCT documentan -60.6% de caída capilar y +49% de aumento de densidad tras 84 días (mejora del ratio anágeno/telógeno de 2.3 a 4.7).
• Acondicionador Cuticular Fortalecedor (200 mL): Sella la cutícula y refuerza el anclaje infundibular del cabello.
• Tropocolágeno Nativo Liofilizado (Cápsulas Orales): Colágeno nativo activo + Fucus vesiculosus para regeneración sistémica de la matriz extracelular dérmica.

Pilar 4: Diagnóstico Mineral y Toxicológico Intracelular (HTMA)

El análisis de cabello por espectrometría de masas ICP-MS/MS cuantifica 33 minerales y metales pesados tóxicos (plomo, mercurio, cadmio, arsénico). A diferencia del suero sanguíneo, refleja el almacenamiento celular acumulado de los últimos 3 meses, detectando ratios metabólicos críticos (Ca/Mg, Na/K, Zn/Cu) que pueden boicotear la respuesta al tratamiento tópico.

Guía Práctica de Aplicación para el Paciente (Cronograma Semanal)

Momento	Paso Clínico	Producto / Formulación	Instrucciones Clave
Mañana (3–4 veces/sem)	**Higiene Folicular & Activación Stem Cell**	**Champú Fortalecedor con Baicapil™ 2%**	Masajear sobre el cuero cabelludo húmedo durante 2–3 minutos para purificar el ostium folicular. Aclarar con agua templada.
Mañana (Tras champú)	**Sellado Cuticular & Anclaje**	**Acondicionador Cuticular Fortalecedor**	Aplicar de medios a puntas. Dejar actuar 2 minutos y aclarar. Evita la rotura de la fibra capilar.
Desayuno (Diario)	**Soporte Sistémico de Matriz**	**Tropocolágeno Nativo (2 cápsulas)**	Tomar 2 cápsulas con agua junto a las comidas para aportar péptidos de tropocolágeno liofilizado y antioxidantes marinos.
Noche (Diario)	**Tratamiento Folicular de Precisión**	**Fórmula Magistral en TrichoSol™ / TrichoFoam™**	Aplicar 1 mL (o 2 pulsaciones de espuma) sobre cuero cabelludo seco. Extender con ligero masaje. No aclarar; dejar actuar toda la noche.
Semanal (1–2 veces/sem)	**Acondicionamiento Lipídico Pre-Lavado**	**Aceite Capilar TrichoOil™ Pre-Wash (30 mL)**	Aplicar en cuero cabelludo 10 minutos antes del champú para desensibilizar la barrera cutánea y evitar descamaciones.

Aviso Médico & Garantía de Calidad Farmacéutica

Las fórmulas magistrales individualizadas de esta colección son elaboradas bajo prescripción facultativa en salas blancas galénicas certificadas conforme a las Buenas Prácticas de Elaboración de Medicamentos y los estándares de la Farmacopea Europea. Los productos coadyuvantes de soporte tópico cumplen el Reglamento (CE) nº 1223/2009 con registro CPNP en la Unión Europea. Las determinaciones de mineralometría e histotoxicología capilar HTMA son analizadas mediante espectrometría de masas ICP-MS/MS en instalaciones acreditadas bajo norma ISO/IEC 17025.

Mesa Clínica Atlas · info@atlashealth-services.com · www.atlashealth-services.com